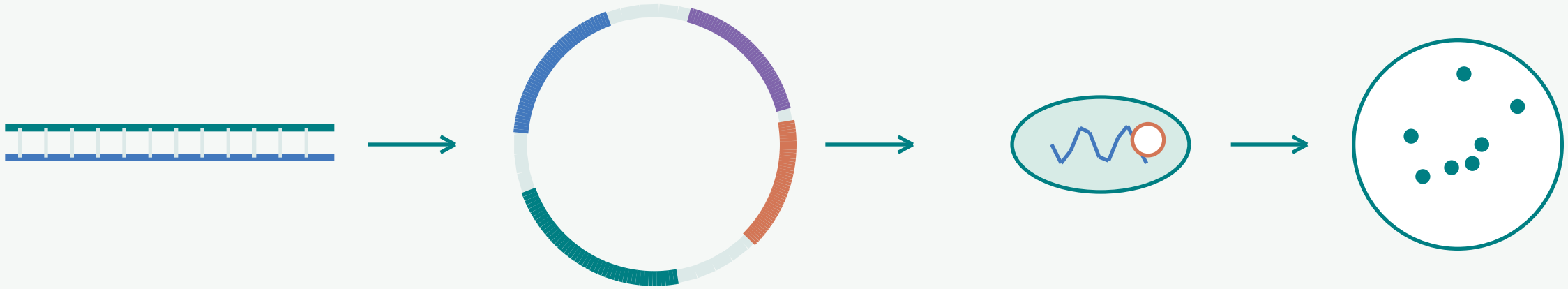
# Clonación molecular: vectores y aplicaciones



**Inserto** **Vector** **Hospedero** **Clones**

**Del ADN de una comunidad a una construcción que podamos estudiar.**

[1–8,12] · Esquemas originales; caso y datos simulados.

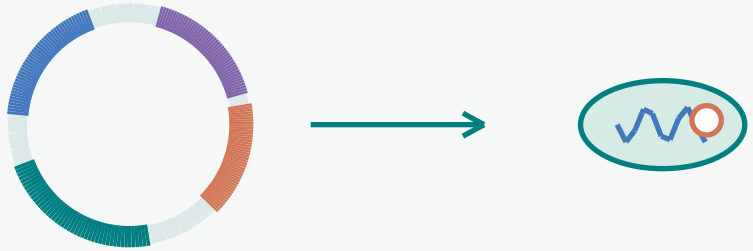
# Clonar un fragmento es mantenerlo en un sistema

## Inserto + vector

El fragmento se integra en una construcción diseñada.

## Hospedero + replicación

Las células mantienen y copian la construcción.



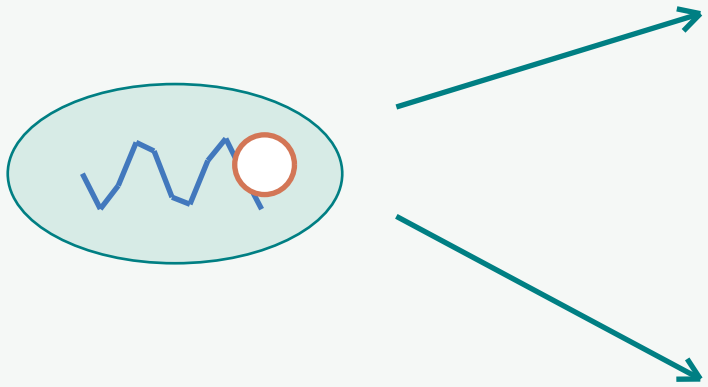


**PCR: amplificar en un tubo**

**Clonar, amplificar y expresar se relacionan, pero producen resultados distintos.**

[1,3–5,8]

# Microorganismos: herramientas y fábricas celulares



## Enzimas para trabajar con ADN

Cortar, sintetizar o unir fragmentos.

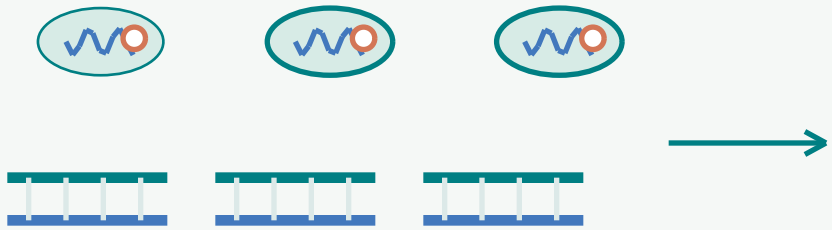
## Células para mantener o expresar

Propagar el vector; producir un producto si el diseño lo permite.

**Transformar una célula introduce ADN; demostrar un clon correcto exige pasos adicionales.**

[1,3–5,11]

# La metagenómica amplía el catálogo de candidatos



## Ruta basada en secuencias

Secuenciar → elegir candidato → clonar → evaluar.

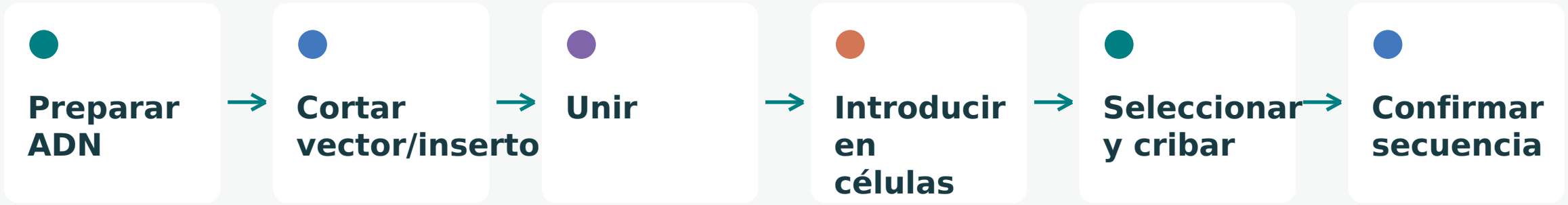
## Ruta funcional

Biblioteca de ADN ambiental → buscar una actividad.

**Caso de clase: una enzima candidata. La anotación propone; el ensayo funcional comprueba.**

[1,11–12]

# El flujo clásico tiene seis decisiones conectadas



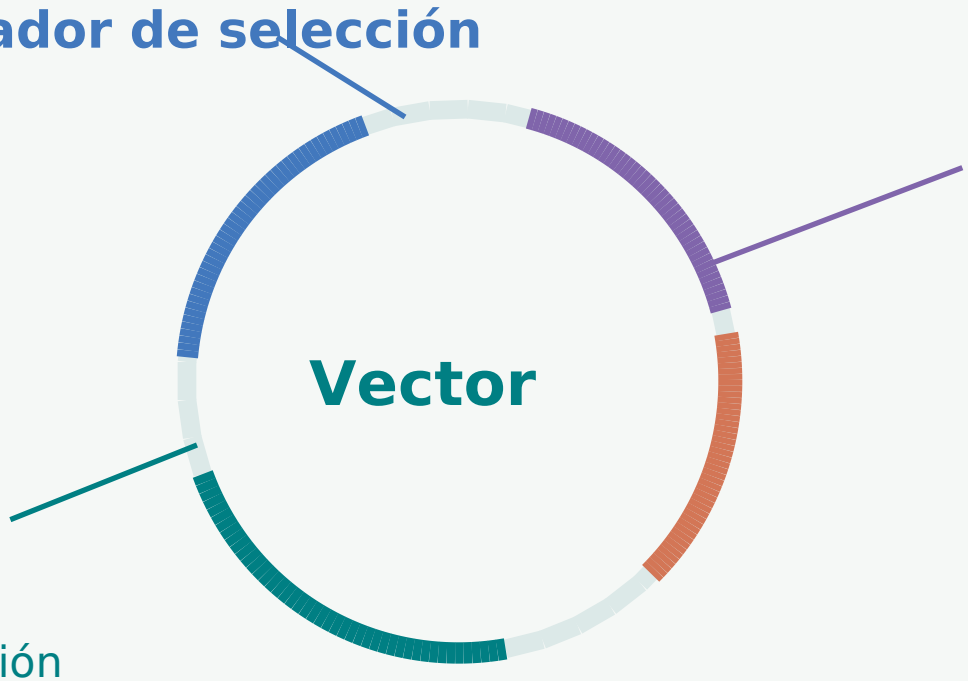

**Diseñar antes → observar durante → comprobar al final.**

**Un resultado correcto en una etapa no sustituye la verificación de las demás.**

[1,5–8]

TRES ELEMENTOS QUE HAY QUE RECONOCER

# Anatomía de un vector de clonación




## MCS / región de inserción

Punto de entrada para la secuencia de interés.

## Inserto

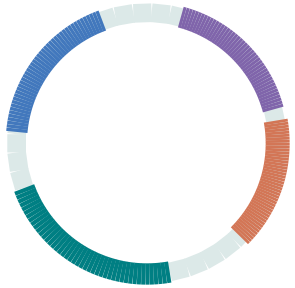
La región que queremos conservar, modificar o estudiar.

**El origen, marcador y hospedero deben ser compatibles; un dibujo circular no basta.**

[1,3–4,6]

# La pregunta decide la familia de vector

## Plásmido



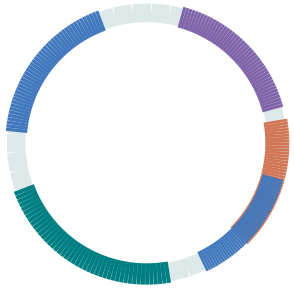
Fragmentos y construcciones habituales.

## BAC



ADN grande y mantenimiento estable.

## Shuttle



**ori A + ori B**

Mover una construcción entre hospederos compatibles.

**También existen fagos, cósmidos, YAC y sistemas de entrega: elegirlos según su función.**

[3–4,6–8]

# Guardar un gen no equivale a expresar una proteína

## Clonación

Mantener y recuperar el ADN de interés.




## Expresión: señales del vector + inserto en orientación y marco adecuados.

**Seleccionar una bacteria con plásmido no demuestra que produzca la proteína deseada.**

# Las enzimas de restricción producen extremos definidos

## Extremos cohesivos

Bases expuestas pueden aparearse.

## Extremos romos

Sin salientes; necesitan una unión correcta.



Saliente

**Ejemplos: EcoRI → AATT; BamHI → GATC. Revisar la secuencia completa antes de elegir.**

[3–5,7]

# Clonación clásica: extremos que encajan y se unen




**La ligasa une; el diseño determina qué extremos pueden encontrarse.**

[3–7]

# Cálculo: igual masa no significa igual número de moléculas

**Vector**

4 500 pb · 50 ng

**Inserto**

900 pb · objetivo molar 3:1

**Masa de inserto = 50 × (900 / 4 500) × 3 = 30 ng**

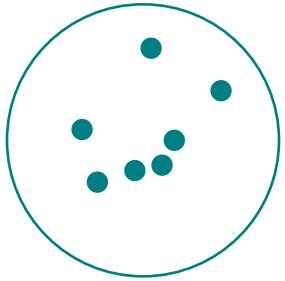
**Si el inserto está a 10 ng/µL → 30 / 10 = 3 µL**

**La mezcla y el exceso molar se ajustan al método, número de fragmentos y fabricante.**

[3–5,7] · Ejemplo de ADN de doble hebra.

# Selección, cribado y confirmación son tres filtros

## 1. Seleccionar



¿Porta un marcador funcional?

## 2. Cribar



¿Tiene un patrón compatible?

## 3. Confirmar

A T G C

¿La secuencia es la esperada?

**Antibiótico ≠ inserto correcto. Tamaño esperado ≠ secuencia correcta.**

[3–8]

# Confirmar: no basta una banda del tamaño esperado

## Preguntas concretas

¿Está el inserto? ¿Está orientado? ¿Conserva sus bases y el marco?

### PCR / digestión

Cribado del patrón

### Secuenciación

Identidad y uniones

### Actividad

Función del producto

**Guardar el registro de secuencia verificada y el mapa de la construcción final.**

[3–6]

COMPARACIÓN DE MÉTODOS

# Hoy podemos unir ADN por distintas reglas

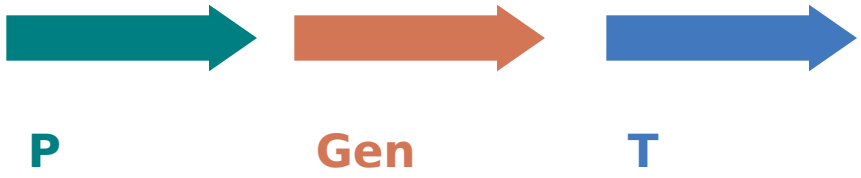
| Método | Qué dirige la unión | Cuándo resulta útil |
|---|---|---|
| Restricción–ligación | Sitios y extremos compatibles | Un inserto con sitios convenientes |
| Gibson / solapamientos | Homología entre fragmentos | Uniones diseñadas sin depender de un sitio concreto |
| Golden Gate | Salientes diseñados; corte tipo IIS | Partes modulares y varios fragmentos |
| Recombinación / otras rutas | Secuencias o propiedades específicas | Elegir según vector y construcción |

**La pregunta clave no es “¿cuál es mejor?”, sino “¿qué unión necesito construir?”.**

[5–10,16]

# Golden Gate y Gibson: dos tipos de diseño

## Golden Gate




Salientes cortos ordenan piezas.

## Gibson



Solapamientos conectan extremos.

**Diseñar las uniones en la computadora y verificar después la secuencia obtenida.**

[7,9–10]

# Aplicaciones: una construcción, varias preguntas

## Enzimas

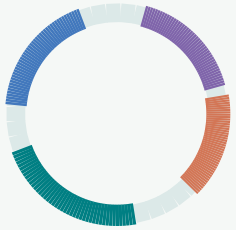
Probar una actividad candidata

## Reporteros

Observar regulación o localización

## Variantes

Relacionar secuencia y función



**Actualización 2026: OMEGA ensambló y evaluó una biblioteca de 810 variantes de GFP [12].**

[1,3,7–8,11–12]

# Bases de datos: el diseño empieza con información trazable

**GenBank**
NCBI

→

**ENA**
EMBL–EBI

→

**DDBJ**
Japón



**INSDC: colaboración e intercambio, no tres bases aisladas.**

**Guardar accession.version, fecha de consulta y archivo usado para diseñar.**

[1–2,13]

# FASTA conserva letras; GenBank añade contexto

## FASTA

>enzima_candidata_demo
ATGGCTGAAT...
Secuencia de nucleótidos

## GenBank

Identificador y versión
Topología y longitud
CDS, orientación y anotaciones

**Primero decidir qué región se necesita; después descargar y conservar una copia.**

[1–3,13]

# Elegir herramientas por la tarea que resuelven

## Analizar sitios

NEBcutter: elegir lineal/circular, localizar cortes y prever fragmentos.

## Diseñar la construcción

Editor con anotaciones: orientar fragmentos y revisar uniones.

## Traducir la CDS

ExPASy Translate: revisar marco, stop y producto previsto.

[1–2,6,14–15]

# Simular antes de construir: cinco revisiones

**Importar y anotar** → **Elegir sitios o solapamientos** → **Construir el mapa** → **Predecir fragmentos** → **Traducir y guardar**

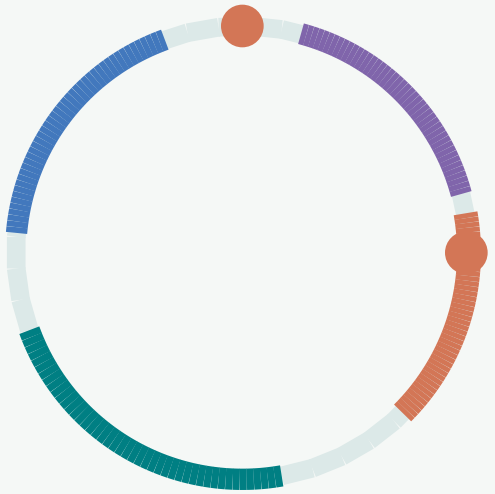
## Una simulación útil termina en predicciones que podamos comprobar.

**Ejemplo de clase: backbone 4 500 pb + inserto 900 pb → construcción de 5 400 pb.**

[1–2,5–7,14–15]

EJEMPLO NUMÉRICO COMPROBABLE

# Digestión virtual: la topología cambia el resultado



**Circular: 5 400 pb**

**Dos cortes que flanquean 900 pb**

**900 + 4 500 = 5 400 pb**

**Si se define como lineal**

500 + 900 + 4 000 = 5 400 pb

**En el programa, marcar correctamente circular o lineal antes de interpretar la digestión.**

[2–5,15] · Mapa y coordenadas didácticos.

# Orientación y marco: comprobar la proteína prevista




**Mismo marco entre regiones codificantes**

**ATG | GCT | GAA | TAA → Met | Ala | Glu | Stop**

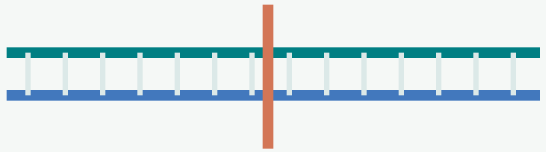
**El promotor se orienta para transcribir. La CDS y las fusiones se revisan para traducir.**

[2–5,14]

# Tres errores de diseño que podemos encontrar antes

## Corte interno

El gen se rompe donde no queríamos.



## Orientación

El inserto apunta fuera del diseño de expresión.



## Marco / stop

La proteína prevista se interrumpe o cambia.

**ATG | ... | STOP**

**Herramientas: mapa de restricción, orientación anotada y traducción de la construcción.**

[2–7]

ACTIVIDAD INTEGRADORA

# Tu turno: elegir un vector y defender el diseño

## Nuestro caso

Enzima ambiental candidata · inserto 900 pb · backbone 4 500 pb.

1. ¿Qué necesita el vector para expresar?
2. ¿Cuánto inserto usarías con 50 ng de vector a 3:1?
3. ¿Qué datos aceptarías como confirmación?

**Añade una revisión in silico: sitios internos, orientación o marco.**

Síntesis didáctica de [2–7,14–15].

# Respuesta: una cadena de evidencias

1. **Vector de expresión compatible**

   ori + marcador + señales de expresión + inserto bien diseñado.

2. **30 ng de inserto en el ejemplo**

   50 × (900 / 4 500) × 3; con 10 ng/µL → 3 µL.

3. **Cribado, secuencia y función**

   Patrón 4 500 + 900 pb; confirmar bases/uniones y después actividad.

[2–7,14–15]

CIERRE DE LA CLASE

# Diseñar, construir y comprobar




## La mejor estrategia es la que permite responder y demostrar.

**Una construcción correcta es un punto de partida para estudiar la función, no una prueba de ella.**

[2–7,9–15]

# Referencias bibliográficas


**[1] Material docente aportado (2022).**

Clonación molecular. Diapositivas previas. Material de clase aportado, 19 páginas.

**[2] González CD et al. (2015).**

Clonación por simulación computacional como herramienta de trabajo en biología molecular. INHRR 46(1–2).

**[3] Brown TA (2025).**

Gene Cloning and DNA Analysis: An Introduction. 9.ª ed. Wiley.

**[4] Green MR, Sambrook J (2012).**

Molecular Cloning: A Laboratory Manual. 4.ª ed. Cold Spring Harbor Laboratory Press.

**[5] Mikić A, Alomari A, Gowers DM (2023).**

Classical Recombinant DNA Cloning. Methods Mol Biol 2633:1–24.

DOI: 10.1007/978-1-0716-3004-4_1

**[6] Geneious (s. f.).**

Molecular Cloning Techniques Compared: How to Choose. Consulta: 07-11-2026.

**[7] Lohman GJS et al., NEB (s. f.).**

Molecular Cloning Technology—Past, Present and Future. Consulta: 07-11-2026.

**[8] GoldBio (s. f.).**

Una revisión general sobre clonación molecular. Consulta: 07-11-2026.


DOI y enlaces completos en la guía docente; fuentes comerciales identificadas como guías.

# Referencias bibliográficas


**[9] Gibson DG et al. (2009).**

Enzymatic assembly of DNA molecules up to several hundred kilobases. Nat Methods 6:343–345.

DOI: 10.1038/nmeth.1318

**[10] Engler C, Kandzia R, Marillonnet S (2008).**

A one pot, one step, precision cloning method with high throughput capability. PLoS ONE 3:e3647.

DOI: 10.1371/journal.pone.0003647

**[11] Prayogo FA et al. (2020).**

Metagenomic applications in exploration and development of novel enzymes from nature: a review. J Genet Eng Biotechnol 18:39.

DOI: 10.1186/s43141-020-00043-9

**[12] Freschlin CR, Yang KK, Romero PA (2026).**

Scalable and cost-efficient custom gene library assembly from oligopools. Sci Adv 12:eady2279.

DOI: 10.1126/sciadv.ady2279

**[13] INSDC (s. f.).**

International Nucleotide Sequence Database Collaboration. Consulta: 07-11-2026.

**[14] SIB ExPASy (s. f.).**

Translate: traducción de secuencias de nucleótidos. Consulta: 07-11-2026.

**[15] New England Biolabs (s. f.).**

NEBcutter V3.0: análisis de enzimas de restricción. Consulta: 07-11-2026.

**[16] Li MZ, Elledge SJ (2012).**

SLIC: a method for sequence- and ligation-independent cloning. Methods Mol Biol 852:51–59.

DOI: 10.1007/978-1-61779-564-0_5